

Complemento QGIS «Cota de Anegamiento»

Guía paso a paso: instalación, preparación de datos, ejecución y uso de los resultados en un perfil de vía.

1. Qué hace el complemento

Automatiza en QGIS el cálculo teórico de la cota de anegamiento a partir de un DEM, sin trabajo de campo:

1. **Encuentra las depresiones** del terreno (los «charcos» que ves en el DEM al hacer el estudio de cuencas) y calcula la **cota de rebose** de cada una, es decir, la cota a la que se llena antes de desbordar.
2. **Descarta el ruido** del DEM: depresiones muy poco profundas o muy pequeñas.
3. Calcula el **área de aporte** de cada depresión y hace un **balance hídrico en cascada**: volumen escurrido con la lluvia de diseño frente a la curva cota-volumen. Si una depresión se llena, el exceso pasa a la siguiente.
4. Si le das el **eje de la vía**:
 - entrega la cota de agua y la **rasante mínima** cada 20 m;
 - repite el cálculo con la vía en terraplén para ver **dónde el terraplén represa el agua**, es decir, dónde van alcantarillas.
5. Opcional: calcula el tirante del **desborde del río en lámina** con la ecuación de Manning.

Solo usa herramientas que ya vienen con QGIS (numpy y GDAL). No hay que instalar nada más. Funciona en QGIS 3.16 o superior.

2. Instalación

1. Descarga **cota_anegamiento.zip**. No lo descomprimas.
2. En QGIS abre **Complementos > Administrar e instalar complementos...**
3. Entra a la pestaña **Instalar a partir de ZIP**, elige el archivo y pulsa **Instalar complemento**. Si aparece una advertencia de seguridad, acéptala.
4. Comprueba que quedó instalado. Debe aparecer:
 - un ícono nuevo en la barra de herramientas (terreno con agua);
 - la entrada **Complementos > Cota de Anegamiento**;
 - la herramienta dentro de **Procesos > Caja de herramientas > Cota de Anegamiento > Hidrología vial**.

3. Preparar los datos

3.1 El DEM (lo más importante)

- **Qué DEM usar.** Lo mejor es el **LiDAR de la ANA** o la topografía de tu propio perfil. Si no los tienes, usa FABDEM o Copernicus GLO-30. Evita SRTM y ALOS 12.5 m: en una zona tan

plana su ruido crea miles de depresiones falsas.

- **Reproyecta a metros.** Usa **Ráster > Proyecciones > Combar (reproyectar)** con SRC destino **EPSG:32717 (WGS 84 / UTM zona 17S)**. El complemento no acepta DEM en grados.
- **Recorta con margen.** Deja 2 a 3 km alrededor del eje: **Ráster > Extracción > Cortar ráster por extensión**. Los bordes del DEM funcionan como salidas de agua; si el recorte queda muy justo, el agua «se escapa» por el borde. También puedes usar el parámetro *Zona a analizar* del complemento.
- **Tamaño recomendado.** Hasta unos 4 a 6 millones de celdas, el cálculo toma de segundos a pocos minutos. Si tienes LiDAR de 1 m, remuéstralo a 5 m con **Ráster > Proyecciones > Combar**, indicando la resolución de salida.
- **Huecos sin datos.** Rellénalos antes con **Ráster > Análisis > Rellenar sin datos**. Un hueco dentro de una depresión se comporta como un sumidero.

3.2 El eje de la vía

- Debe ser una capa de líneas en cualquier sistema de coordenadas; el complemento la reproyecta.
- Usa **una sola línea continua**, dibujada desde el inicio de la vía. La progresiva 0+000 es el primer vértice.
- Si la tienes en KMZ o KML, arrástrala a QGIS y guárdala como GeoPackage o Shapefile.

3.3 La lluvia de diseño

- **Con serie de datos.** Pega en el parámetro *Serie de precipitaciones* los máximos anuales de la estación SENAMHI más cercana, separados por comas. El complemento calcula la lluvia de diseño con Gumbel para el periodo de retorno que indiques.
- **Qué valores usar en la serie.** En el Bajo Piura conviene la **lluvia acumulada máxima de 3 a 5 días**, no solo la de 24 h, porque en años El Niño llueve varios días seguidos. Incluye los años 1983, 1998 y 2017.
- **Sin serie.** Escribe directamente la precipitación de diseño en mm.

4. Ejecutar la herramienta

Pulsa el ícono del complemento o haz doble clic en la herramienta dentro de la caja de Procesos. Completa los parámetros:

Parámetro	Valor sugerido	Comentario
DEM	tu DEM en UTM 17S	Capa ráster cargada en el proyecto.
Zona a analizar	vacío o extensión con margen	Sirve para no tener que recortar el DEM aparte.
Eje de la vía	tu capa de eje	Sin eje, solo obtienes la tabla de depresiones de todo el DEM.
Precipitación de diseño	la de tu estudio hidrológico	Se ignora si ingresas una serie.

Serie de máximas anuales	ej.: 45, 60, 380, 610, ...	Separadas por comas, en mm.
Periodo de retorno	según el Manual MTC	Revisa la tabla de riesgo admisible para el tipo de obra.
Método de escorrentía	Número de Curva SCS	Alternativa: coeficiente C.
CN	85–92	Condición húmeda (AMC III) en suelos arcillosos cultivados. Usa el valor alto para quedar del lado seguro.
Modo de cálculo	Balance hídrico	«Llenado hasta el rebose» da la cota máxima posible de cada depresión, independiente de la lluvia (envolvente conservadora).
Profundidad mínima	0.30 m (LiDAR) · 0.50–1.00 m (DEM 30 m)	Por debajo del error vertical del DEM, una depresión no es confiable.
Área mínima	2 000 m ²	Con DEM de 30 m equivale a unas 2 celdas; súbelo a 5 000–10 000 m ² si salen demasiadas depresiones.
Altura del terraplén	altura tentativa (ej. 2.0 m)	Con 0 no se evalúa el escenario con vía.
Borde libre	0.50 m	Confírmalo con el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC.
Parámetros avanzados (despliega «Parámetros avanzados» al final del formulario)		
Radio de búsqueda	50 m	Busca agua a cada lado del eje dentro de ese radio.
Distancia entre puntos	20 m	Espaciado de los puntos del perfil.
Caudal desbordado	0 o tu estimación	Caudal del río menos la capacidad del cauce. Con 0 no se evalúa el desborde.
Ancho B	ancho de la franja inundable	Mídelo en el mapa de peligro o en el DEM.
n de Manning	0.035 (rango 0.025–0.05)	Los valores de la tesis UDEP para cultivos (0.019–0.025) son el límite inferior.
Pendiente S	0.00036	Pendiente del río Piura en el tramo bajo (ANA 2014, citada en la tesis UDEP).

Pulsa **Ejecutar**. En la pestaña *Registro* verás el avance y, al final, la línea **RESULTADO** con la cota de agua máxima y la rasante mínima.

5. Resultados

Salida	Qué contiene y cómo usarla
Depresiones (polígonos)	Una fila por depresión. Si evaluaste el escenario con vía, hay filas de los dos escenarios (campo <i>escenario</i>). Campos principales: • <i>cota_rebo</i> y <i>vol_rebo</i>: cota y volumen al rebose. • <i>a_aporte</i>: área de aporte en m². • <i>vol_entr</i>: volumen que le llega. • <i>se_llena</i>: si llega a rebosar. • <i>cota_agua</i> y <i>tirante</i>: nivel y profundidad del agua. • <i>toca_vía</i> y <i>vierte_vía</i>: si toca el eje o si el agua pasa por encima de la vía. • <i>prog_cerc</i>: progresiva más cercana.
Perfil del eje (puntos)	Cada 20 m: • cota del terreno; • cota de agua sin vía y con vía; • cota por desborde en lámina; • cota de diseño (la mayor de todas); • rasante mínima y altura mínima de terraplén; • qué escenario controla. Puedes exportarla a Excel con clic derecho > Exportar > Guardar objetos como > XLSX.
Tirante sin vía / con vía (ráster)	Profundidad del agua en metros. Dale simbología «Pseudocolor monobanda» con una rampa de azules para ver la mancha de anegamiento teórica.
Cota de agua sin vía (ráster)	Nivel del agua en msnm en cada celda anegada.
Curvas cota-volumen (CSV)	Curva de cada depresión que toca la vía, cada 0.10 m. Sirve para rehacer a mano el balance con otra lluvia. Se abre en Excel porque está separada por punto y coma.
Informe de cálculo (HTML)	Contiene: • resumen y tramos anegados; • datos de entrada y cálculo de lluvia y escorrentía; • tablas de depresiones y perfil; • limitaciones y un párrafo de sustento metodológico listo para pegar en el perfil. Ábrelo desde el Visor de resultados o con doble clic en el navegador.

6. Cómo llevar los resultados al perfil

1. **Rasante.** Toma la *rasante mínima* del informe (por tramo) o de la capa de puntos (cada 20 m).
2. **Alcantarillas.** En el escenario con vía, las depresiones con *toca_vía* = SI son zonas donde el terraplén acumula agua. Las que tienen *vierte_vía* = SI llegan a pasar por encima de la vía.

Pon las obras de cruce en el punto más bajo de cada una, junto al eje.

3. **Protección de taludes.** Protege el talud hasta la cota de agua de esas depresiones.

4. **Sensibilidad.** Ejecuta al menos tres corridas:

- CN bajo (85);
- CN alto (92);
- modo «Llenado hasta el rebose».

Adopta la mayor cota. Esto protege el perfil frente a observaciones del evaluador.

5. **Sustento.** Copia el párrafo «Texto sugerido para el perfil» del informe. Adjunta el informe HTML (o imprímelo en PDF desde el navegador) como anexo del estudio de hidrología y drenaje.

El resultado es **referencial**, apropiado para un perfil. En el expediente técnico se debe validar con topografía de detalle, huellas de inundación y un modelo hidráulico.

7. Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
«El DEM está en coordenadas geográficas»	Reproyecta el DEM a EPSG:32717 (paso 3.1).
Salen miles de depresiones o manchas sueltas	Es ruido del DEM. Sube la profundidad mínima (0.5–1.0 m) y el área mínima (5 000–10 000 m ²), o usa un DEM mejor.
No sale ninguna depresión junto a la vía	Revisa estos puntos, en orden: • Baja los filtros de ruido. • Comprueba que el eje cae dentro del DEM. • Amplía el radio de búsqueda. • Puede que el terreno drene de verdad y el caso que controle sea el desborde del río: evalúalo en los parámetros avanzados.
Tarda demasiado	Recorta o remuestrea el DEM (por ejemplo a 5 m). El cálculo es proporcional al número de celdas.
El agua «se va» por el borde del DEM	Amplía el recorte del DEM alrededor de la zona de estudio.
El escenario con vía no represa nada	El agua puede estar rodeando el extremo del eje. Prolonga el eje hasta terreno alto, o revisa la altura del terraplén.

8. Método (resumen técnico)

- **Relleno de depresiones.** Algoritmo Priority-Flood (Barnes, Lehman y Mulla, 2014), con 8 vecinos. Da la cota de rebose y la dirección de flujo sobre el DEM rellenado, incluyendo zonas planas.
- **Área de aporte.** Celdas cuyo camino de flujo llega primero a cada depresión.
- **Escorrentía SCS.** $S = 25400/CN - 254$; $Q = (P - 0.2S)^2 / (P + 0.8S)$.
- **Gumbel.** $K_T = -(\sqrt{6/\pi}) \cdot [0.5772 + \ln(\ln(T/(T-1)))]$; $P_T = \text{media} + K_T \cdot s$.

- **Nivel de agua.** Se obtiene de la curva cota-volumen, $V(h) = \sum (h - z_i) \cdot A_{\text{celda}}$. El excedente pasa en cascada a la depresión de aguas abajo.
- **Escenario con vía.** Las celdas del eje (rasterizado con conectividad de 4 vecinos) se elevan la altura del terraplén y se repite el análisis.
- **Lámina de desborde.** $y = (n \cdot q / \sqrt{S})^{3/5}$, con $q = Q_{\text{desbordado}} / B$.